

## 1.2 命题与论证

我们从逻辑学研究出的一些基本概念的仔细审视着手，这些概念也是1.1所预设的。在推理过程中，我们建构和评价**论证**，而论证是由**命题**构成的。这些概念看似简单，却需要细致的分析。

### A.命题

命题是推理的构建基块。一个**命题**断定事情是如此这般或者不是如此这般。我们可以肯定或否定一个命题，但是，每个命题都或者断定了事情是或不是如此这般。因此，每一个命题都是或真或假的。

有许多命题的真值我们是无法确定的。例如，就我们目前的知识，“宇宙中其他星球上有生命存在”这个命题，可能为真也可能为假。其“真值”是未知的。但是这个命题，像所有命题一样，一定是或真或假的。

一个问题没有**断定**(assert)任何东西，所以不是命题。“你知道如何下象棋吗？”这的确是一个句子，但是它没有做出关于这个世界的断定。一个命令（“快点！”）或者感叹（“噢，我的天哪！”）也不是命题。与命题不一样，问题、命令和感叹都是既非真也非假的。

我们通过运用某种语言中的句子来断定某命题。然而，我们所断定的命题与那个句子本身不是同一的。这一点很明显，因为两个由不同语词以不同方式组成的语句，可能在同一语境中具有同样的意义，被用来表达同一个命题。例如“莱斯利赢了这场选举”和“这场选举由莱斯利赢得”，显然是两个做出了相同断定的不同语句。

语句总是属于某种语言，但命题却并不依赖于英语或者任何给定的语言。例如：

It is raining. (英语)

Está lloviendo. (西班牙语)

Il pleut. (法语)

Es regnet. (德语)

这四个语句分属不同的语言却具有相同的意义，使用不同的语词的不同语句，可以断定同一命题。我们用**命题**(proposition)这一术语指谓人们通常使用陈述句所断定的东西。

在逻辑学中，**陈述**(statement)这一术语通常和命题在相同的意义上被使用，但是确切地说，二者并非同义词。虽然在逻辑史上应用比较普遍的是“命题”，有些逻辑学家却比较喜欢用“陈述”。还有逻辑学家将它们都视为形而上学的术语而回避它们，只使用**语句**这个术语。但是，许多人认为命题概念对一个语句和此语句所断定的东西做了有用的区分。因而在本书中，这些术语都使用。

基于语句被言述的不同语境，同一个语句可能被用来做非常不同的陈述（或者断定非常不同的命题）。例如：

美国最大的州曾经是一个独立的共和国。

这个语句一度表达一个关于得克萨斯州的真陈述（或命题），而如果今天使用这个断言，则表达一个关于阿拉斯加州的假陈述（或命题）。人们使用完全相同的语词、完全相同的语句，在不同的时间断定了不同的命题。

命题可能是**简单的**（正如上面例子中的那些），也可能是**复合的**，即在一个命题中包含着别的命题。考虑如下摘自《巴西境内亚马孙河流域开发报告(2007)》的命题：

亚马孙河流域制造了大约全球百分之二十的氧气，产生了其流域内的绝大部分降水，并且拥有许多未知的物种。

这个句子同时断定了三个命题的合取，它们分别是关于亚马孙河流域制造什么、产生什么和拥有什么。因此，这段话就包含一个**合取**

(或联言) 命题。肯定一个合取命题，就等于分别肯定其所有分支命题。

但是，也有一些复合命题并不断定其分支命题的真。**析取**（或选言）命题中的任何分支命题都没有得到断定。亚伯拉罕·林肯 (Abraham Lincoln)（在1861年递交给议会的信件中）写道：“巡回法庭或者是有用的，或者是无用的。”这个析取命题显然是真的，但是其支命题中的任何一个都可能是假的。

另一种不断定其分支命题为真的复合命题是**假言**（或条件）命题。18世纪的自由思想家伏尔泰(Francois Voltaire)说过：“如果上帝不存在，则有必要造出一个上帝。”这里的两个分支命题也都没有被肯定。这个假言或条件陈述只是肯定了整个“如果—那么”命题，它既没有肯定“上帝不存在”，也没有肯定“有必要造出一个上帝”。即使两个分支命题均为假，该条件陈述亦可为真。

在逻辑学中，命题的内在结构非常重要。为了评价一个论证，我们需要对在该论证中出现的命题有全面的理解。本书将分析多种不同种类的命题。

## B.论证

我们使用命题这种建筑基块构造论证。在任一论证中，我们都是在一个或者更多其他命题的基础之上断定一个命题，这样做就形成一个**推论**(inference)：一个命题被从一个或多个其他命题推出。有些推论（论证）是**保真的**（或正确的），有些则不是。逻辑学家分析这些命题之间的关系，考察一个推论的起始命题与结束命题。这样的命题簇就构成一个**论证**。论证是逻辑学所关心的主要对象。

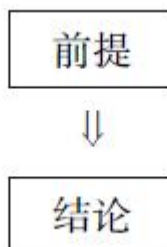
在日常话语中，argument（论证、争辩）一词有两种不同的含义：有时指的是争辩(dispute)，有时指的是推论。例如，当我们说杰罗姆和梅根有关于去哪里度假的argument时，使用的是该词的第一种含义，即指他们发生了争论的情形，争辩涉及不同人之间的意见分歧。但在逻辑学中，论证是一个技术性术语，旨在使作为推论的“论

证”的含义更加严谨。逻辑学的论证严格地指谓任一这样的命题组：一个命题从其他命题推出，后者给前者提供支持。一个论证就是从一个或多个命题到一个被推出命题的推论。

在写作或会话中，一段话经常会包含几个互相联系的命题而不含任何论证。一个论证不只是一组命题的汇集，而是能够捕捉或显示推论结构的命题簇。我们用“**结论**”和“**前提**”来描述这种结构。一个论证的**结论**，就是以论证中的其他命题为根据所得出的那个命题，而这些其他命题，即被肯定（或假定）为接受结论的根据或理由的命题，则是该论证的**前提**。论证的结论是从论证的前提推出的。因而，从逻辑的技术意义上说，一个**论证**由一个或多个前提以及一个从前提推出的结论组成。一个论证的结构是：

前提  $\Rightarrow$  结论

其中箭头表示推论的方向是**从前提到结论**。我们通常会竖着写论证，这样我们可以把一个论证以及它的前提和结论之间的关系展示为：



习惯上，我们用符号“ $\therefore$ ”表示“所以”，因此，上图给出的结构通常表示为：

前提

$\therefore$ 结论

上述三种表示都可表明哪些命题是前提，哪些命题是结论。

本书中，我们将涉及关于不同话题的大量论证。这些论证涉及的领域包括：政治、伦理、体育、宗教、科学、法律和日常生活。辩护或反驳这些论证的人，通常都以确定该论证之结论的真（或假）为目标。然而作为逻辑学家，我们的兴趣却集中于论证本身。作为行为主体或普通人，也许我们最关心的会是从论证中得出的结论的真假。但是作为逻辑学家，我们把这种关于结论真假的兴趣放在一边，因为我们关心的是论证的**形式**，而不是它的内容。我们的任务是判定前提对结论的支持性究竟如何。就演绎论证而言，就是判定结论是否能从前提必然地推出。

论证的复杂程度千差万别。有一些论证非常简单，而另外一些论证却相当复杂。正如我们将要看到的，这些论证的复杂性或是因为其所包含命题的结构或形式，或是因为前提之间的关系，或是因为前提和结论之间的关系。

最简单的论证只由一个前提和一个声称得到它支持的结论所构成。这种论证的前提和结论可以分别用两个不同的语句表述，例如2016年之前亚拉巴马州的生物课本中有如下论证：

在地球上最先出现生命时没有人存在。因此，任何关于生命起源的陈述都应视为理论的而非事实的陈述。

简单论证的前提和结论也可能被表述在同一个句子中，如下述出现在近期人类基因科学进展中的论证：

新近的进化史研究已经表明人类都是从同一小群非洲祖先演变而来的，因此，若仍相信种族间有极大差异，就如同相信地球是扁平的一样荒谬可笑。

前提和结论出现的顺序也会有差异，但它并不能严格地决定论证的质量。论证的结论居于作为前提的陈述之前是很常见的。1934年7月13日贝比·鲁斯(Babe Ruth)打出了他的700个全垒打之后，《纽约时报》上出现了以下论证：

当贝比·鲁斯在纳温赛场上打出了他事业生涯的第700个全垒打的时候，一个会永远保持的纪录诞生了。它一定会被保持，首先是因为在以往历史上还没有人终身享有The Immortal Bambino钻石；其次，历史上只有另外两个棒球运动员打过超过300个的全垒打。

这是一个论证的两前提都在结论之后的例子，也是一个看似可信实际其结论为假的论证，因为39年后的1973年7月21日汉克·阿伦(Hank Aaron)打出了他的第700个全垒打。

即使前提和结论被合并在同一语句中，结论也有可能先出现。英格兰实用主义哲学家杰里米·边沁(Jeremy Bentham)在他的《**立法原则**》(1802)中提出过如下简要论证：

凡法皆恶，乃因凡法皆为自由之违背。

这虽然只是一个简短的语句，却是一个论证。因为它包含两个命题，第一个（凡法皆恶）是结论，第二个（凡法皆为自由之违背）是前提。任何单个的命题都无法构成一个论证，因为一个论证至少由一个前提和一个结论构成。然而，有一些复合而成的命题的确看起来很像论证。我们必须特别注意将这些命题和与它们相似的论证区别开来。考虑如下假言命题：

如果一个城邦的目标是成为一个平等的社会，那么一个以中产阶级为基础的城邦一定是最优城邦。

这个命题的两个组成部分，第一个或第二个都没有得到断言，其所断言的只是前者蕴涵后者，而这二者都有可能为假。如果没有形成推论，就没有结论被主张为真。亚里士多德在两千多年前研究过希腊现实城邦的质量和法律体系，他在《政治学》第4卷第11章自信地写道：

一个城邦的目标是成为一个平等的社会，因此一个以中产阶级为基础的城邦一定是最优城邦。

这个例子中的确有一个论证。亚里士多德的这个论证是非常简短的，大多数论证则更长、更复杂。但是，每一个论证——无论长或短、简单或复杂——都是由一组命题构成的，其中一个命题是结论，其他命题是支持它的前提。

虽然任何论证都是一组有一定结构的命题簇，但是并非任何具有一定结构的命题簇都是论证。考虑如下这段关于2006年全球不平等的报道：

在同一个世界上，大约有十亿人生活在空前的富裕水平，也差不多有另外十亿人每天只有不到一美元的购买力而勉强度日。世界上大多数最贫穷的人都营养不良——无法得到安全的饮用水，甚至最基本的医疗服务，更没有办法送他们的子女上学接受教育。根据联合国儿童基金会调查显示，每年有超过一千万，即每天约有三万儿童因与贫穷相关的缘故而死亡，这是本可以避免的。

这个报道尽管非常复杂，却并不包含论证。

推理属于科学，也属于技艺。它是一种我们不但要理解而且要做(do)的事情。为我们的信念给出理由是很自然的事，但是建构论证、检验论证之技能，是需要训练的。通过训练加强了这种技能的人，比之从未思考过相关原理的人，更有可能做出正确的推理。因此，我们在本书中提供了许多分析论证的练习机会。

#### 练习题

---

**识别下列语段中的前提与结论。有些前提确实支持结论，有些并不支持。请注意，前提可能直接或间接地支持结论，而简单的语段也可能包含不止一个论证。**

#### 例题：

1.管理得当的民兵组织对于一个自由国家的安全是必需的，因而人民保存和持有武器的权利不得侵犯。

——The Constitution of the United States,Amendment 2

**解答：**

前提：管理得当的民兵组织对于一个自由国家的安全是必需的。

结论：人民保存和持有武器的权利不得侵犯。

2.阻止人们将一整本书复印并送给朋友的并不是正直守规，而是物流；买一本平装书籍给朋友，要来得更容易且便宜。

——Randy Cohen,The New York Times Magazine,26 March  
2000

3.托马斯·阿奎那论证道：人类理智是从上帝那儿得来的福祉，因此，“运用人类的理智来理解世界非但不是对上帝的冒犯，而是一种令其满意的行为”。

——Recounted by Charles Murray in Human  
Accomplishment,New York:Harper Collins,2003

4.埃德蒙·希拉里爵士是一位英雄，不仅因为他是第一位登上珠穆朗玛峰的人，还因为他从未忘记曾帮助他达到这一几乎不可能之伟业的夏尔巴人，他一生都在帮助他们筹建医院和学校。

——Patre S.Rajashekhar, “Mount Everest,” National  
Geographic,September 2003

5.标准化考试对于不同人种和少数民族学生有着根本不同的影响。白人和亚洲学生的平均成绩明显高于他们的黑人和拉丁美洲籍同学。对于四年级考试、大学入学考试以及对书本知识的其他各种考试而言，这是事实。如果这种种族间差距是种族歧视的证据，那么所有考试就都存在种族歧视。



——Abigail Thernstrom, "Testing, the Easy Target," The New York Times, 15 January 2000

6.好的感觉能力是这个世界上分布最为平均的东西，因为所有的人都认为他们自己拥有的足够多，以至于即便是在其他事情上最不容易被满足的人也不会要求更多的感觉能力。

——René Descartes, A Discourse on Method, 1637

7.当诺亚·韦伯斯特提出《美国英语词典》的计划时，19世纪早期针对他的批评家做出了如下论证：“对于美国来说，任何新词不是愚蠢的就是外来的，因此没有所谓美国英语的东西，有的只是糟糕的英语。”

——Jill Lepore, "Noah's Mark," The New Yorker, 6 November 2006

8.死刑的代价太昂贵了。仅纽约州一州，一个都还没有执行，纳税人就花了超过2亿美元在该州失败的死刑实验上。

除了代价昂贵之外，死刑在实行过程中也是不公正的。最重要的原因在于目前出现了很多在判刑后通过调查免除死刑犯罪行为的事件，其中包括在最近18个月里通过长期审判调查而获释的十位囚徒，他们并没有犯下被控的谋杀或强奸罪行。

——L. Porter, "Costly, Flawed Justice," The New York Times, 26 March 2007

9.修建房子不是为了看，而是为了用的，因此让实用性优先于统一性吧。

——Francis Bacon, "Of Building," in Essays, 1597

10.抵制一种贸易或一个城市（作为一种抗议）不是一种暴力行为，却会对许多人产生经济上的伤害。抵制活动对经济的影响作用越

大，它所做出的呼吁就越能给人留下深刻印象。然而，这种经济后果又很有可能波及完全没有做错任何事情的人，甚至那些难以负担由此造成收入流失的人，比如旅店工人、出租车司机、餐馆老板以及商人。如果只会给局外人带来可能的伤害，我们就应该审慎地运用抵制这种手段。

——Alan Wolfe, "The Risky Power of the Academic Boycott,"  
The Chronicle of Higher Education, 17 March 2000

11.在不久之前，种族清理还被看作一种合法的外交政策。在20世纪初期，强制迁移并不罕见，多元种族的帝国瓦解了，种族主义获得了新的、单一种族的形式。

——Belinda Cooper, "Trading Places," The New York Times  
Book Review, 17 September 2006

12.如果一个陪审团对政府的诉讼或者政府的行为非常不满意，可以直接拒绝判罪。这种可能性给予了政府强有力的压力促使他们妥善行为。因此，陪审团是民主的最重要保障之一。

——Robert Precht, "Japan, the Jury," The New York Times, 1  
December 2006

13.没有森林，猩猩就没有办法生存。它们超过95%的时间都是在树上度过的，它们的食物超过99%是由树、葡萄和白蚁提供的。它们唯一的栖息之地是由婆罗洲和苏门答腊热带雨林提供的。

——Birute Galdikas, "The Vanishing Man of the Forest," The  
New York Times, 6 January 2007

14.全知和全能是彼此不相容的。如果上帝是全知的，他一定已经知道他将如何运用其无限的力量来改变历史的进程。但是这也就意味着上帝无法改变他关于其对历史之干预的意志，这也就意味着上帝不是全能的。

——Richard Dawkins, *The God Delusion*, New York: Houghton  
Mifflin, 2006

15. 理性是信仰的最大敌人。它从未帮过宗教事务的忙。相反，它大多时候都是在反对神圣的世界，以轻蔑的态度对待所有来自神的东西。

——Martin Luther, *Last Sermon in Wittenberg*, 17 January 1546